

Corrigé — Exercice 11

A)

1) $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 1$, $3^3 \equiv 3$, $3^4 \equiv 1 \pmod{8}$: si n pair, $3^n \equiv 1 \pmod{8}$; si n impair, $3^n \equiv 3 \pmod{8}$.

2) a) $155 = 8 \times 19 + 3$ donc $155 \equiv 3 \pmod{8}$.

b) $155^{120} \equiv 3^{120} \equiv 1 \pmod{8}$ (120 pair) et $155^{123} \equiv 3^{123} \equiv 3 \pmod{8}$ (123 impair). Donc $155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 \equiv -2 \equiv 6 \pmod{8}$: reste = 6.

B)

1) a) $3 \wedge 5 = 1$ divise 100 : (E) admet des solutions.

b) $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$: (2, -1) est solution de $3x + 5y = 1$.

c) En multipliant par 100 : (200, -100) vérifie $3(200) + 5(-100) = 100$, solution particulière de (E).

2) On cherche $x, y \in \mathbb{N}$ avec $3x + 5y = 100$. Modulo 3 : $2y \equiv 1 \pmod{3}$ donc $y \equiv 2 \pmod{3}$, soit $y \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}$ (et $5y \leq 100$). On obtient :

$$(x, y) \in \{(30, 2), (25, 5), (20, 8), (15, 11), (10, 14), (5, 17), (0, 20)\}$$

(Si l'on veut au moins un stylo et un cahier, on retire (0, 20) : il reste 6 possibilités.)

3) a) De $n = 3a - 24$ et $n = -5b + 75$: $3a - 24 = -5b + 75$, soit $3a + 5b = 99$. Donc (a, b) est solution de $3x + 5y = 99$.

b) $n = 3a - 24 = 3(a - 8)$ donc $3 \mid n$; $n = -5b + 75 = 5(15 - b)$ donc $5 \mid n$. Comme $3 \wedge 5 = 1$, $15 \mid n$.

$$\text{reste de } n \text{ par } 15 = 0$$